

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 梧竹北路(兴业路-民主路)

建设单位(盖章): 平潭综合实验区新兴投资开发有限公司

编制单位(盖章): 福建省环境保护设计院有限公司

编制日期: 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	2mc49f		
建设项目名称	瑶竹北路（兴业路-民主路）		
建设项目类别	52—131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区新兴投资开发有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA332PKP6D		
法定代表人（签章）	郑樑		
主要负责人（签字）	郑樑		
直接负责的主管人员（签字）	魏洪		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建省环境保护设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350000MA347B3Y15		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
游海萍	2014035350350000003512350300	BH013785	游海萍
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
游海萍	结论	BH013785	游海萍
余子贤	全本（除结论）	BH056594	余子贤

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建省环境保护设计院有限公司（统一社会信用代码 91350000MA347B3Y15）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 瑶竹北路（兴业路-民主路） 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 游海萍（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2014035350350000003542350300，信用编号 BH013785），主要编制人员包括 余子贤（信用编号 BH056594）游海萍（信用编号 BH013785）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2022 年 11 月 23 日



一、建设项目基本情况

建设项目名称	瑶竹北路（兴业路-民主路）		
项目代码	2205-350128-04-01-437157		
建设单位联系人	何裕泽	联系方式	18250185565
建设地点	福建省 福州市 平潭 县（区） 芦洋乡（街道） 洋中村（具体地址）		
地理坐标	（东经 119 度 45 分 35.090 秒，北纬 25 度 35 分 03.730 秒）		
建设项目行业类别	五十二、交通运输业、管道运输业-131 城市道路	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	用地面积：82335 路线长度：1.72
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批（2022）143 号
总投资（万元）	35315.69	环保投资（万元）	3600
环保投资占比（%）	10.12	施工工期	16 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	本项目属于城市道路，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（2021年试行），需设置噪声专项评价		
规划情况	《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》——平潭综合实验区自然资源局与生态环境局，2020年5月； 《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》——平潭综合实验区管委会，2020年7月		
规划环境影响评价情况	《平潭新兴产业园区（芦洋核心区）规划环境影响报告书》——平潭综合实验区自然资源局与生态环境局，2021 年 6 月形成审查意见		
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与规划符合性分析 ①与《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》相符性分析 根据《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》，平潭总体形成“三横四纵”的主干路网骨架，“三横”分别为强盛路、麒麟大道和海霞路。“四纵”分别为中山大道、鹿原路、瑶竹路和和平大道。本项目为瑶竹北路（兴业路-民主路）工程，为“四纵”之一，符合路网规划。		

②与《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》相符性分析

根据《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》中道路交通系统规划，平潭岛共计规划“八横八纵”干线道路网络，瑶竹北路规划为城市主干路，道路红线与上述规划中的道路交通规划相符合。

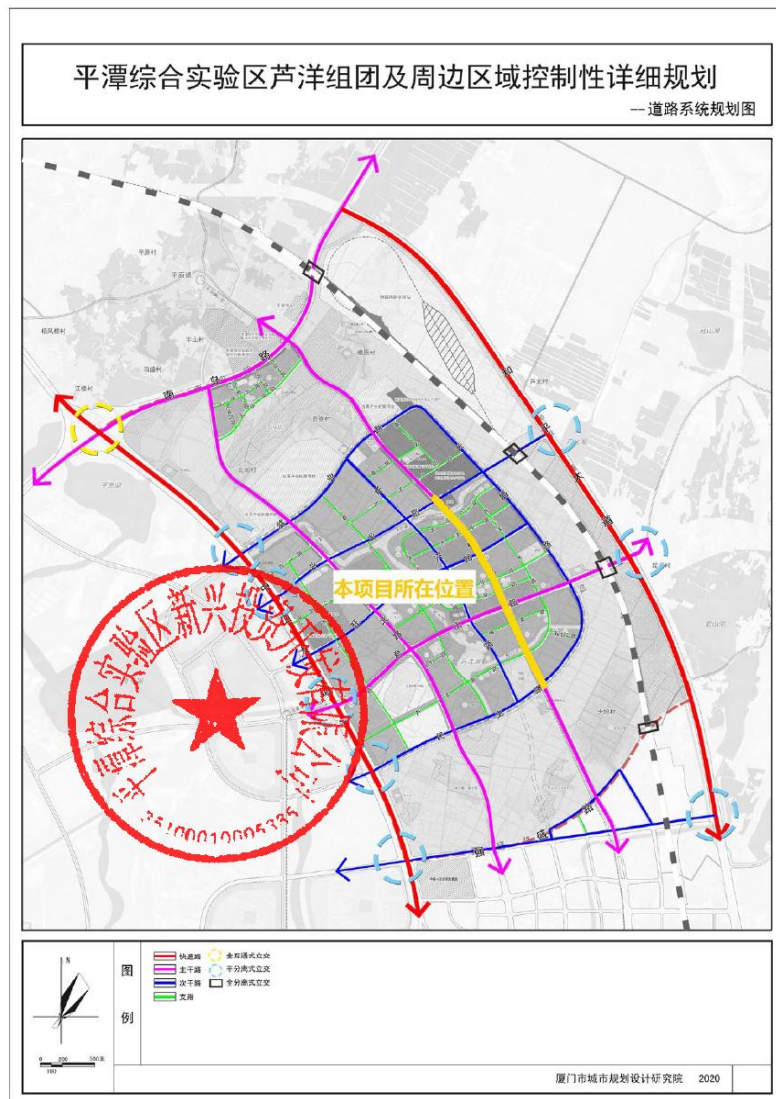


图1-1 建设项目与市政路网规划关系图

2、与规划环境影响评价符合性分析

《平潭新兴产业园区（芦洋核心区）规划环境影响报告书》，平潭新兴产业园区的道路系统规划建设中山大道、瑶竹北路、鹿原北路、君山路等。

本项目建设的瑶竹北路（兴业路-民主路）与规划环评推荐的道路交通系统相符，道路红线设置符合“六线”控制规划。本项目占地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护

	区和饮用水源保护区，同时对项目噪声、废气、废水、固废提出了有针对性的环保措施，保证各类污染物实现达标排放，符合上述规划环评的相关要求。
其他符合性分析	1、“三线一单”控制要求符合性分析 (1) 生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》(福建省人民政府，2021年)，本次评价范围内不涉及重要生态保护红线，项目用地范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区等重要环境敏感点，因此，本项目建设符合《福建省生态保护红线划定成果》(2020年)的要求。 (2) 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准；项目区域声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准。 在采取本报告表提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物对区域环境质量影响不大，能达到各环境功能区划的要求。 (3) 资源利用上线 本项目为城市道路建设项目，项目运营期不需要提供水、暖等资源，资源利用强度不大，符合清洁生产及资源利用上线的要求。 (4) 生态环境准入清单 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综〔2021〕95号)，项目所在地属于重点管控单元，本项目不属于大气污染型工业企业，也不涉及包装运输、涂装等高VOCs项目，符合平潭综合实验区重点管控单元的管控要求。 2、项目与产业政策相符性分析 本项目为城市道路(E4811)，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中第一类鼓励类“二十二、城市基础设施”中的“3、城市公共交通建设”，项目符合国家及地方产业政策；项目于2022年6月7日取得了平潭综合实验区行政审批局批复的《平潭综合实验区关于瑶竹北路(兴业路-民主路)项目规划选址及用地阶段的意见函》，项目的建设符合产业政策要求。

	3、用地符合性分析 本项目已于2022年6月7日取得平潭综合实验区行政审批局批复的《平潭综合实验区关于瑶竹北路（兴业路-民主路）项目规划选址及用地阶段的意见函》；于2022年6月24日取得了平潭综合实验区自然资源与生态环境局批复的瑶竹北路（兴业路-民主路）《建设项目用地预审与选址意见书》，本项目拟用地面积为8.2335hm²；红线范围内不涉及永久基本农田保护区，涉及农用地6.3252hm²（耕地2.3524hm²、其他农用地3.9728hm²），建设用地1.8747hm²、未利用地0.0336hm²。项目于2022年8月19日取得平潭综合实验区行政审批局批复的《平潭综合实验区关于批准瑶竹北路（兴业路-民主路）项目使用林地的决定》（闽岚综实管林地审〔2022〕42号），同意使用集体林地1.3975hm²。项目不涉及所在区域内各类保护区范围。
--	--



二、建设内容

2.1 地理位置

瑶竹北路（兴业路-民主路）位于福州市平潭综合实验区芦洋组团，平潭岛东濒台湾海峡与台湾隔海相望，距台湾新竹仅68海里，是祖国大陆距离台湾最近的海岛县；北距福州120公里（距长乐国际机场70公里）；西隔海坛海峡与福清市、长乐市相邻，南与莆田市南日岛斜角相望，距厦门港130海里。区域毗临东海，项目地理位置详见附图1。

2.2 项目组成及规模

2.2.1 项目概况

新建瑶竹北路（兴业路-民主路）主要建设道路工程、交通工程、桥梁工程、管线工程、电气工程和绿化工程等。项目组成情况详见表2.2-1，主要技术标准详见表2.2-2。瑶竹北路（兴业路-民主路）线路走向如图2.2-1所示。

表 2.2-1 项目组成一览表

工程类别	项目组成	工程内容
主体工程	道路工程	本项目工程道路为城市主干路，道路红线宽度 40 米，设计车速 50km/h，为双向六车道。道路北起兴业路，自北向南与滨河一路、芦洋中路、旺业路、福华路、福荣路、君山路、福清路、芦洋南路平交，终点接至民主路，设计路线总长约为 1968.887m，扣除已设计及在设计交叉路口的路段，本工程分 A、B 两段建设，实际实施长度为 1720.529m。
	桥梁工程	新建两座跨线中桥，K0+164.863 处新建 1 座跨线中桥，桥长 126 米；在 K1+592.0 处新建 1 座跨线中桥，桥长 66 米。两座桥梁均跨越规划水系，无涉水桥墩。
	管线工程	本工程市政管线建设内容包括：道路红线范围内的雨水管道、污水管道、给水管道、再生水管道、燃气管道等
	景观绿化工程	本次绿化参照瑶竹北路南段已设计部分的树种延伸。本次设计的 2.0m 绿化带采用如下植物：上层种植橡皮榕（株距 6m），下层种植鹅掌柴与马尼拉草。4.0m 上层乔木种植富贵榕呈品字形种植（株距 5 米），中层灌木种植金森女贞球、黄金榕球组团搭配种植，下层地被种植花叶鹅掌柴、马尼拉草皮。
临时工程	施工场地	为便于施工，本工程在道路 A 段和 B 段沿线共布设 2 个施工场地。主要用于堆放原材料和施工车辆的临时停放等，工程建设所需混凝土采用外购商品砼，不设置拌合站。施工场地均位于红线范围内，占地类型为城镇村及工矿用地，占用主体工程规划的人行道及绿化带。施工结束后清理场地，恢复主体工程规划的使用功能。
	表土堆场	本项目沿线占用耕地、林地，有可剥离的表层土，施工前对其进行剥离，表土平均剥离厚度为 0.3m，项目范围区内共剥离表土 2.4701 万 m³。剥离的表土临时堆放在项目路边红线内后，集中转运至土石方中转站，用于施工后期绿化覆土。共计利用 1.4829 万 m³ 表土，其余表土均综合利用至君山路（中山大道-长盛路）等周边项目使用。
	土石方中转场	本项目在线路 B 段 K1+400 至 K1+520 道路左侧设置土石方临时中转场一处，位于红线范围外，建设单位已取得《瑶竹北路（兴业路-民主路）生产建设项目水土保持登记表》批复，占地类型为耕地和林地，占地面积 1hm²，土石方平均堆高不超过 4m，堆放过程中周边进行拦挡，施工结束后清理场地，恢复主体工程规划的使用功能。
	取弃土场	不设取弃土场。本项目挖方总量 30.06 万 m³，填方总量 20.62 万 m³，余方 9.44 万 m³，挖方大于填方，无借方。项目挖方临时放置于土石方中转场，项目挖方余方全部运往君山路（中山大道-长盛路）等周边项目综合使用。
	施工营地	不设施工营地。项目沿线附近有村庄，考虑方便管理施工为原则，办公生活用房就近租赁，本项目不新建施工营地。
	施工便道	项目利用道路红线内的占地及项目周边现有道路作为施工便道，不额外占用施工便道用地，因此无需新建便道。

表 2.2-2 主要技术标准一览表

序号	指标名称	单位	采用值	设计速度 50km/h 对应的规范值
1	道路等级	/	主干路	/
2	设计速度	km/h	50	/
3	车道数	/	双向六车道	/
4	道路红线宽度	m	40	/
5	圆曲线最小半径	m	2000	不设缓和曲线的最小圆曲线半径为 700 不设超高圆曲线最小半径为 400
6	圆曲线最小长度	m	685.841	40（最小长度）
7	平曲线最小长度	m	685.841	130（一般值），85（极限值）
8	凸型竖曲线最小半径	m	8200	1350（一般值），900（极限值）
9	凹型竖曲线最小半径	m	18000	1050（一般值），700（极限值）
10	竖曲线最小长度	m	121.382	100（一般值），40（极限值）
11	最大纵坡	%	1.17	5.5（一般值），6（极限值）
12	最小纵坡	%	0.3	0.3（最小值）
13	最小坡长	m	151.843	130（最小值）
14	路面行车道横坡	%	2	1.0~2.0

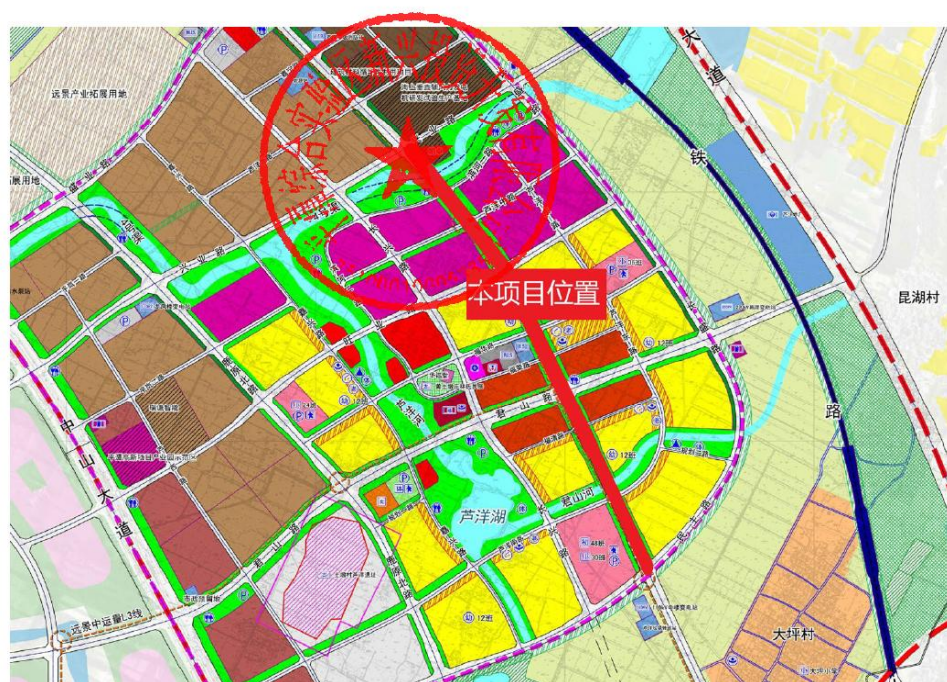


图 2.2-1 瑶竹北路（兴业路-民主路）示意图

2.2.2 道路工程

2.2.2.1 道路平面设计

本次设计范围瑶竹北路北起兴业路（次干路），往南与滨河一路（支路）、芦洋中路（支路）、旺业路（次干路）、福华路（支路）、福荣路（支路）、君山路（主干路）、福清路（支路）、芦洋南路（支路）相交，终点接至民主路（次干路），路线总长约 1968.887m，扣除已设计及或在设计的交叉口，本工程

2.2.2.2 道路纵断面设计

比例尺: 1:500

设计坡度与距离

桩号	设计高程 (m)	地面高程 (m)	路中填高 (m)
0+400	8.86	8.84	-0.04
0+401	8.83	8.81	-0.02
0+402	8.80	8.78	-0.02
0+403	8.77	8.75	-0.02
0+404	8.74	8.72	-0.02
0+405	8.71	8.69	-0.02
0+406	8.68	8.66	-0.02
0+407	8.65	8.63	-0.02
0+408	8.62	8.60	-0.02
0+409	8.59	8.57	-0.02
0+410	8.56	8.54	-0.02
0+411	8.53	8.51	-0.02
0+412	8.50	8.48	-0.02
0+413	8.47	8.45	-0.02
0+414	8.44	8.42	-0.02
0+415	8.41	8.39	-0.02
0+416	8.38	8.36	-0.02
0+417	8.35	8.33	-0.02
0+418	8.32	8.30	-0.02
0+419	8.29	8.27	-0.02
0+420	8.26	8.24	-0.02
0+421	8.23	8.21	-0.02
0+422	8.20	8.18	-0.02
0+423	8.17	8.15	-0.02
0+424	8.14	8.12	-0.02
0+425	8.11	8.09	-0.02
0+426	8.08	8.06	-0.02
0+427	8.05	8.03	-0.02
0+428	8.02	8.00	-0.02
0+429	7.99	7.97	-0.02
0+430	7.96	7.94	-0.02
0+431	7.93	7.91	-0.02
0+432	7.90	7.88	-0.02
0+433	7.87	7.85	-0.02
0+434	7.84	7.82	-0.02
0+435	7.81	7.79	-0.02
0+436	7.78	7.76	-0.02
0+437	7.75	7.73	-0.02
0+438	7.72	7.70	-0.02
0+439	7.69	7.67	-0.02
0+440	7.66	7.64	-0.02
0+441	7.63	7.61	-0.02
0+442	7.60	7.58	-0.02
0+443	7.57	7.55	-0.02
0+444	7.54	7.52	-0.02
0+445	7.51	7.49	-0.02
0+446	7.48	7.46	-0.02
0+447	7.45	7.43	-0.02
0+448	7.42	7.40	-0.02
0+449	7.39	7.37	-0.02
0+450	7.36	7.34	-0.02

设计单位为: 厦门市市政工程设计院有限公司
 设计高程是根据中央分隔带过流断面确定。
 本图高程为正常高, 设计速度为50km/h。

图 2.2-2 道路纵断面图 (K0+600~K0+900)

2.2.2.3 道路横断面设计

瑶竹北路（民主路-强盛支路）40 米=2.5 米（人行道）+2.5 米（非机动车道）+2.0 米（绿化带）+11 米（机动车道）+4.0 米（中央分隔带）+11 米（机动车道）+2.0 米（绿化带）+2.5 米（非机动车道）+2.5 米（人行道）。

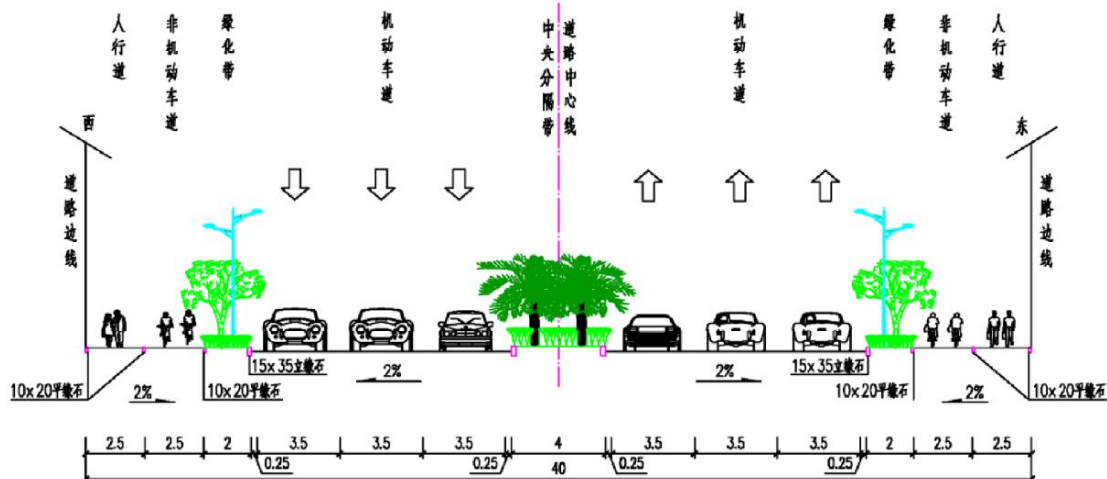


图 2.2-3 40m 道路标准横断面图

2.2.2.4 路面结构设计

本工程路面设计根据使用要求和道路功能性质，结合本地区的实践经验及周边道路结构情况合理选材，因地制宜选用。平潭县城的城市道路均已按沥青砼路面进行设计施工，为保持城区整体路面结构一致性，本项目范围内道路采用沥青混凝土路面。

2.2.2.5 道路交叉设计

根据规划，本项目为城市主干路，与兴业路（次干路）、旺业路（次干路）、君山路（主干路）、民主路（次干路）相交，采用平 A1 类交通组织方式，交通信号控制，进口道展宽交叉口的的方式来组织交通；与滨河一路等支路相交，采用平 B1 类交通组织方式，干路中心隔离封闭，支路只准右转通行的方式来组织交通。

2.2.2.6 路基工程

瑶竹北路（兴业路-民主路）桩号 K0+000-K1+280 段地层由上而下依次为 1.5m 填砂、2.7m 中细砂、5.4m 的淤泥、5.9m 粉质粘土、2.3m 的中砂以下是全风化至中风化花岗岩。路基段采用水泥搅拌桩，桩号 K0+048.358-K0+095、K0+205-K0+360、K0+940-K1+103.9、K1+243.9-K1+555、K1+625-K1+908.887 区段桩长 9m，桩号 K0+360--K0+940 桩长 8m，桩径 0.5 米，正方形布置，桩间距 1.2 米。桩顶铺设 50cm 的砂碎垫层，在路基范围内铺设双向土工格栅。

2.2.3 桥梁工程

1、K0+164.863 中桥

(1) 工程概况

K0+164.86 中桥位于瑶竹北路起点处，上跨规划幸福洋 4#渠道，设计起、讫点桩号为 K0+101.863、K0+227.863（桥梁起讫点桩号为桥梁在曲线中心线上的实际位置）。桥梁上部结构采用 4x20m 装配式预应力钢筋混凝土空心板，下部结构采用柱式墩、桩接盖梁桥台，桩基础。总长 86m（计至桥台侧墙端部），桥梁按双幅设计，标准宽：左幅 26m，右幅 22.5m。

桥梁平面位于 $R=2000$ 的曲线内，纵断面位于 0.59% 纵坡上。横断面按双幅布置，标准宽：左幅 26m ，右幅 22.5m ，横断面布置如下：左幅， $26\text{m}=3.0\text{m}$ 人行道（含护栏）+ 5.25m 非机动车道+ 1.5m 绿化带+ 17.25m 机动车道+ 0.5m 防撞护栏+ 0.75m （变宽富余）；右幅， $22.5\text{m}=0.5\text{m}$ 防撞护栏+ 14.5m 机动车道+ 1.5m 绿化带+ 3m 非机动车道+ 3.0m 人行道（含护栏）。

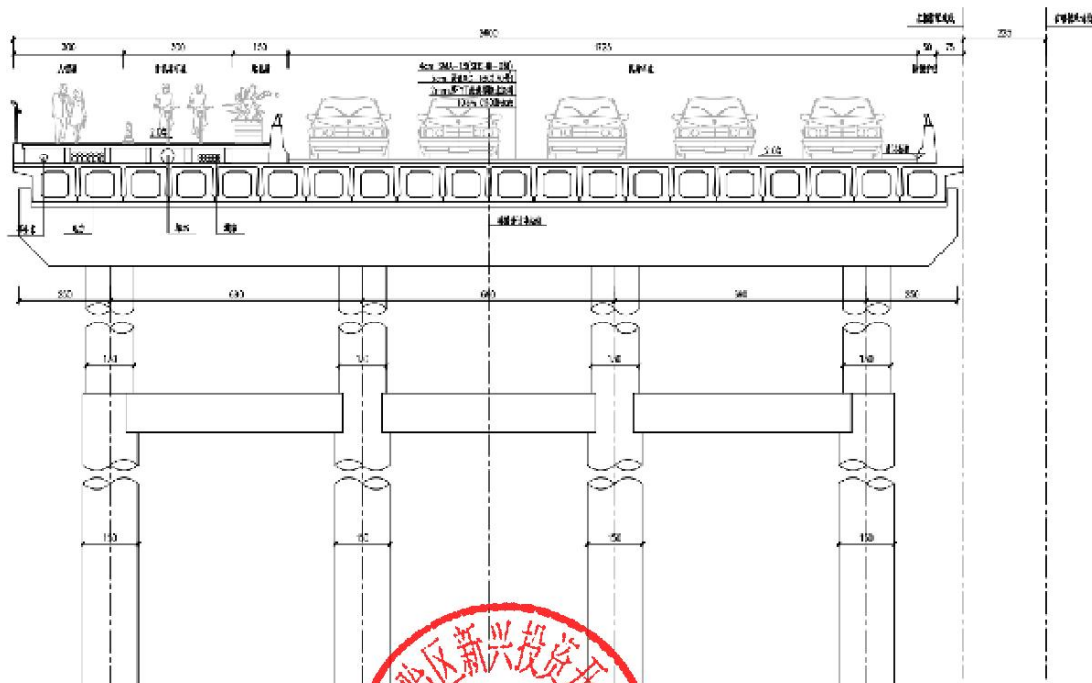


图 2.2-4 K0+164.863 中桥桥梁左幅横断面图

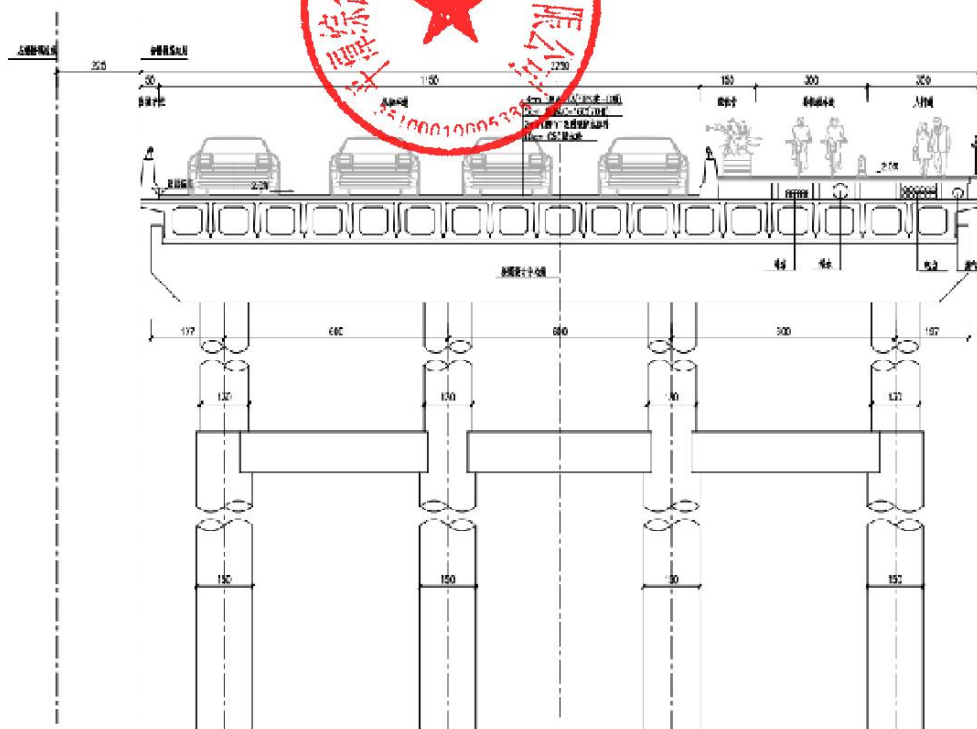


图 2.2-5 K0+164.863 中桥桥梁右幅横断面图

(2) 上部结构

上部梁采用 6x20m 装配式预应力空心板梁结构，标准跨径布置为 20m，桥面连续。左幅桥梁沿横向布设共 20 块空心板，其中 2 块为边板。空心板梁中板宽 1.24m，高 0.95m，采用 C50 砼材料，预应力钢绞线 $\Phi s15.2$ ，后张法。右幅桥梁沿横向布设共 18 块空心板，其中 2 块为边板。空心板梁中板宽 1.24m，高 0.95m，采用 C50 砼材料，预应力钢绞线 $\Phi s15.2$ ，后张法。

(3) 下部结构

桥台采用钢筋砼桩接盖梁桥台，盖梁厚度 1.3m，高 1.6m，背墙厚度 0.4m。盖梁用于搁置主梁，背墙后侧设牛腿，用于搁置搭板。

桥台采用单排桩基础，左幅设 4x $\phi 1.2m$ 钻（冲）孔灌注桩，右幅设 4x $\phi 1.2m$ 钻（冲）孔灌注桩；标准宽度桥墩采用柱式墩+盖梁的形式，左幅设 4x $\phi 1.3m$ 圆柱墩，桩基础采用 4x $\phi 1.5m$ 钻（冲）孔灌注桩；右幅设 4x $\phi 1.3m$ 圆柱墩，桩基础采用 4x $\phi 1.5m$ 钻（冲）孔灌注桩。

2、K1+592 中桥

(1) 工程概况

K1+592.0 中桥上跨高新区规划河 2#，设计起、讫点桩号为 K1+559.0、K1+625.0。桥梁上部结构采用 3x20m 装配式预应力钢筋混凝土空心板，下部结构采用柱式墩、桩接盖梁桥台，桩基础。总长 66m（计至桥台侧墙端部），桥梁按双幅设计，标准宽：左幅 19m，右幅 19m。

桥梁平面位于直线上，纵断面位于 0.3% 纵坡上，横断面按双幅布置，标准宽度为左幅 19m，右幅 19m，双向 6 车道，横断面布置如下：左幅，19.0m=3.0m 人行道（含护栏）+3.5m 非机动车道+1.5m 绿化带+10.5m 机动车道+0.5m 防撞护栏；右幅，19m=0.5m 防撞护栏+10.5m 机动车道++1.5m 绿化带+3.5m 非机动车道+3.0m 人行道（含护栏）。

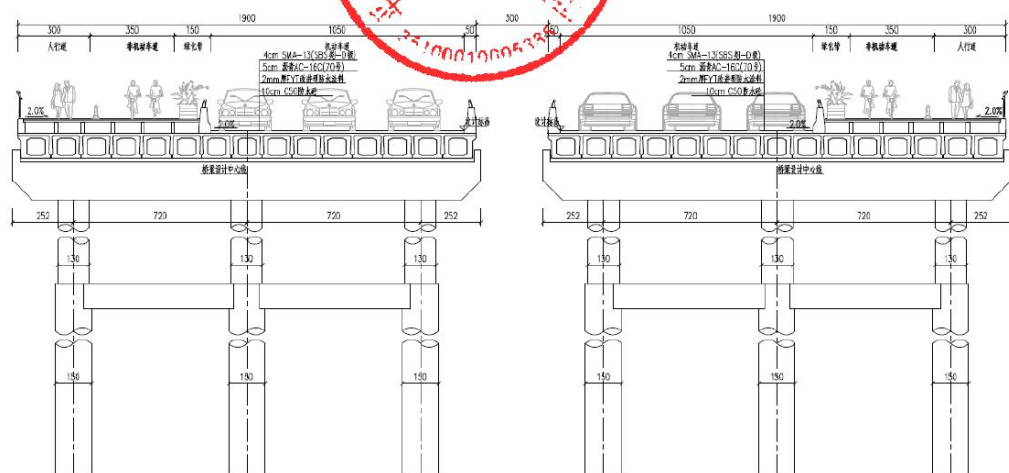


图 2.2-6 K1+592 中桥桥梁横断面图

(2) 上部结构

上部主梁采用 3x20m 装配式预应力空心板梁结构，标准跨径布置为 20m，桥面连续。桥梁左右幅均沿横向布设共 15 块空心板，其中 2 块为边板。空心板梁边板宽 1.37m(悬臂长 0.13m)，中板宽 1.24m，高 0.95m，采用 C50 砼材料，预应力钢绞线 $\Phi s15.2$ ，后张法。梁底由于桥面横坡及纵坡的变化，通过支座垫块予以调

整，以便水平放置支座。

(3) 下部结构

桥台采用钢筋砼桩接盖梁桥台，盖梁厚度 1.7m，高 1.6m，背墙厚度 0.4m。盖梁用于搁置主梁，背墙后侧设牛腿，用于搁置搭板。

桥台采用单排桩基础，左幅设 3xφ1.2m 钻（冲）孔灌注桩，右幅设 3xφ1.2m 钻（冲）孔灌注桩；

标准宽度桥墩采用柱式墩+盖梁的形式，左幅设 3xφ1.3m 圆柱墩，桩基础采用 3xφ1.5m 钻（冲）孔灌注桩；右幅设 3xφ1.3m 圆柱墩，桩基础采用 3xφ1.5m 钻（冲）孔灌注桩。

2.2.4 管线工程

本工程市政管线建设内容包含：道路红线范围内的雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道、再生水管道、通信及有线电视缆、中压电力排管、路灯缆、交通信号缆等地下市政管线。

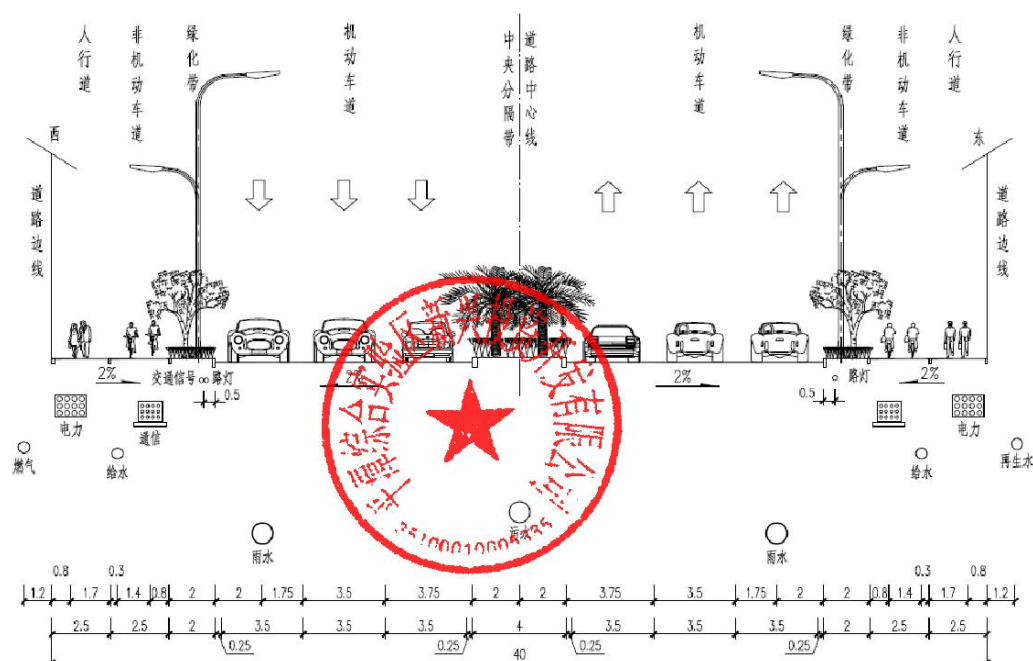


图 2.2-7 道路管位标准横断面设计图

瑶竹北路（滨河一路—芦洋中路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由南向北汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 0.8hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（芦洋中路—旺业路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由北向南汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 2.1hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（旺业路—福华路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由南向北汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 3.1hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（福华路—福荣路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由南向北汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 0.4hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（福荣路—君山路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由北向南汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 0.7hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（君山路—福清路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由北向南汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 0.8hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（福清路—芦洋南路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由南向北汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 3.5hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

瑶竹北路（芦洋南路—民主路段），本次设计新建污水管道布置于道路中心线下。污水管主要收集远期沿线道路两侧地块的污水，由南向北汇集接入下游污水管道，再经过长兴路、兴业路、中山大道污水管道，最终排往竹屿再生水厂。本段汇水面积为 4.7hm^2 ，设计污水管道管径为 DN400。

2.2.4.3 给水工程

设计给水管道采用双侧设置，分别布置于道路两侧非机动车道下，距道路边线 2.8 米，根据《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》，设计管径为 DN400。为保证消防需要，每隔 120m 设置消火栓。本项目给水管道与各相交的道路下的给水管道形成环状系统。。

2.2.4.4 再生水工程

本次设计再生水管道布置于道路北侧非机动车道下，距南侧道路边线 5.25 米，设计再生水管管径为 DN200。

2.2.4.5 燃气工程

本次设计燃气管道单侧布置在道路西侧红线外，距离该侧道路边线 1.2 米。本次设计管径 DN250，为中压燃气管道。管材采用燃气专用 PE 管，电热熔连接。

2.2.4.6 电力工程

本次工程分为中压电力通道的敷设。本次工程电力沿道路双侧布置,设计如下:

瑶竹北路(兴业路-君山路)路段采用双侧 12 孔电力排管敷设,布置在道路双侧人行道下,管中心距该侧道路红线 0.8 米,电力排管管径为 DN150mm。

瑶竹北路(君山路-民主路)路段采用双侧布置,道路西侧采用 16 孔电力排管敷设;道路东侧采用 12 孔电力排管敷设,双侧均布置在道路人行道下,管中心距该侧道路红线 0.8 米,电力排管管径为 DN150mm。

2.2.4.7 通信工程

本工程通信管道采用 12 孔通信排管敷设。排管双侧布置于道路东/西侧人行道下,东侧通信管中心距该侧道路红线 4.2 米,通信管道管径 $\Phi 110\text{mm}$;西侧通信管中心距该侧道路红线 4.2 米,通信管道管径 $\Phi 110\text{mm}$ 。

通信管道敷设在人行道下时,采用重型 PVC-U 双壁波纹管(环刚度等级 SN8),并采用 C20 水泥包封,包封厚度不小于 80mm,通信管道敷设在机动车道下时,采用 MPP 套管(环刚度 $\geq 50\text{KN/m}^2$)。

2.2.4.8 照明工程

本工程标准路段采用双侧对称布置的照明方式,路灯设置在道路两侧绿化带内,灯杆中心距路缘石 0.75 米,选用 12 米+8 米的双叉灯杆,杆距为 40 米,选用半截光型单光源路灯灯具。

2.2.5 景观绿化工程

本次绿化参照瑶竹北路南段已设计部分的树种延伸,为保持前后绿化植被一致,本次设计的 2.0m 绿化带采用如下植物:上层种植橡皮榕(株距 6m),下层种植鹅掌柴与马尼拉草。4.0m 上层乔木种植富贵榕呈品字形种植(株距 5 米),中层灌木种植金森女贞球、黄金榕球组团搭配种植,下层地被种植花叶鹅掌柴、马尼拉草皮。

2.3 项目占地、施工临时设施及土石方平衡

2.3.1 项目占地

本项目总占地面积为 8.2355 hm^2 ,其中农用地 6.3252 hm^2 (耕地 2.3524 hm^2 、其他农用地 3.9728 hm^2)、建设用地 1.8747 hm^2 、未利用地 0.0336 hm^2 。

2.3.2 施工临时设施

根据现场调查结合设计资料,本项目在施工过程中需设置 2 个施工场地、1 个土石方临时中转场。其施工场地位于工程红线范围内,土地利用现状为耕地、林地;土石方中转场位于线位附近并已办理相关水土保持手续,土地利用现状为耕地、林地。



图 2.3-1 项目施工场地布置图

(1) 办公生活区

项目沿线附近有村庄，考虑方便管理施工为原则，办公生活用房就近租赁，本项目不新建办公生活区。

(2) 施工场地

为便于施工，本工程分别在线路 A 段（K0+160）处、B 段（K1+590）处各布设 1 个施工场地，合计 2 个。主要用于堆放原材料和施工车辆的临时停放等，工程建设所需混凝土采用外购商品砼，不设置拌合站。施工场地总占地面积 0.08hm²，位于红线范围内，占地类型为耕地和建设用地，占用主体工程规划的人行道及绿化带。施工结束后清理场地，恢复主体工程规划的使用功能。

表 2.3-1 施工场地区一览表

序号	占地面积 (hm ²)	占地类型	桩号	备注
1#施工场地	0.40	耕地、林地	K0+160 (A 段)	红线内
2#施工场地	0.40	耕地、林地	K1+590 (B 段)	红线内

(3) 表土堆场区

本项目沿线占用耕地、林地，有可剥离的表层土，为保护表土资源，施工前对其进行剥离，剥离的表层土临时堆放在项目路侧，均位于项目红线以内，后集中收置于本项目 B 段 K1+400 至 K1+520 道路左侧的土石方临时中转场，用于施工后期绿化覆土。表土平均剥离厚度按 0.3m，共计表土剥离量约 2.47 万 m³。

(4) 土石方中转场

本项目道路工程土石方开挖量较大，且前期剥离表土需集中放置，为便于路基开挖过程中的土石方中转堆放，本项目根据施工需要，在本项目 B 段 K1+400 至 K1+520 道路左侧设置土石方临时中转场 1 处，总占地面积 1hm²，位于项目道路红线范围外，占地类型为耕地和林地，平潭综合实验区新兴投资开发有限公司已对该红线外场地占用进行水土保持备案登记，并取得批复。土石方平均堆高不超过 4m，堆放过程中周边进行拦挡，施工结束后清理场地，恢复主体工程规划的使用功能。

表 2.3-2 土石方中转场一览表

项目名称	占地面积 (hm ²)	占地类型	桩号	备注
土石方临时中转场	1	耕地、林地	B 段 K1+400 至 K1+520	红线外

2.3.3 土石方平衡

本项目挖方总量为 30.0599 万 m³，其中：剥离表层土及地面平整 2.4701 m³，道路一般路基挖方 1.9677 万 m³；特殊路基挖方 22.7421 万 m³，管道工程挖方 2.88 万 m³；本项目填方总量 20.6212 万 m³，其中：景观绿化覆土 0.9872 万 m³，道路路基填方 2.5295 万 m³，特殊路基填方 16.2405 万 m³，管道工程填方 0.864 万 m³。综上，本项目土石方填挖总量为 50.6811 万 m³，利用方量为 9.4387 万 m³，利用方均统一调运至君山路（中山大道-长盛路）等周边项目使用。

土石方平衡信息详见表 2.3-3。

表 2.3-3 土石方中转场一览表 单位：万 m³

项目土石方平衡及调配表 万 m³													
序号	项目	总挖方		总填方		调入		调出		借方		利用方量 (万 m³)	
		表土	土方	表土	土方	数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
1	表土剥离	2.4701	0	0	0	0	---	2.4701	土石方中转站	0	---	1.4829	君山路 (中山大道-长盛路)等周边项目使用
2	土地平整	0	0	0	0	0	---	0	---	0	---	0	
3	道路工程	0	24.7098	0	18.77	---	---	18.77	土石方中转站	0	0	5.9398	
4	管线工程	0	2.88	0	0.864	---	---	0	土石方中转站	0	---	2.016	
5	景观覆土	0	0	0.9872	0	0.9872	土石方中转站	0	---	0	---	0	
小计		2.4701	27.5898	0.9872	19.634	0.9872		23.2936		0		9.4387	
合计		30.0599		20.6212		0.9872		23.2936		0		9.4387	

2.4 交通量

本项目计划于 2022 年 12 月开工建设，于 2024 年 4 月完工。根据《瑶竹北路（兴业路-民主路）可行性研究报告》，交通量预测结果一览表见表 2.4-1；车型比见表 2.4-2，昼夜比为 0.81：0.19；环评中各类各车型折算系数见表 2.4-3，并根据本项目未来交通量及各特征年车型比例，计算各路段不同特征年各车型交通量，计算结果见表 2.4-4。

表 2.4-1 预测特征年交通量一览表 单位：pcu/d

年份	2024	2025	2030	2035	2040	2043
年平均日交通量 (pcu/d)	15350	17904	25342	33276	41665	43952
预测高峰小时交通量 (pcu/d)	1535	1790	2534	3328	4166	4392
单项高峰小时交通量 (pcu/d)	844	985	1394	1830	2292	2416

表 2.4-2 拟建道路车型比

车型	小型车	中型车	大型车	
			大车	汽车列车
车型比	65	12	9	14

表 2.4-3 拟建道路车型折算系数

车型	汽车代表车型	车辆折算系数	车型划分标注
小	小客车	1.0	座位≤19 座的客车和载质量≤2t 货车
中	中型车	1.5	座位>19 座的客车和 2t<载质量≤7t 货车
大	大型车	2.5	7t<载质量≤20t 货车
	汽车列车	4.0	载质量>20t 的货车